Paleozoico Temprano: Ordovícico - Silúrico.

450 Ma

Diamictitas

Ordovícico Tardío

Morrenas

Mares "Epicontinentales" → Baja Poca profundidad

Depósitos carbonatados (sustrato ideal)

Clima cálido

Resultado: Abundancia, diversidad y excelente preservación

} vida de la mano.

Pisos ecológicos del océano paleozoico.

Bentos: organismos apegados al fondo marino.

Plancton: a la deriva ~~en~~ la columna de agua.

Necton: Nadan.

Cefalópodos → nautilus, calamar.

Bryozoos
Trilobites
Merostomoideos

(Gasterópodos)

La gran radiación ordovícica

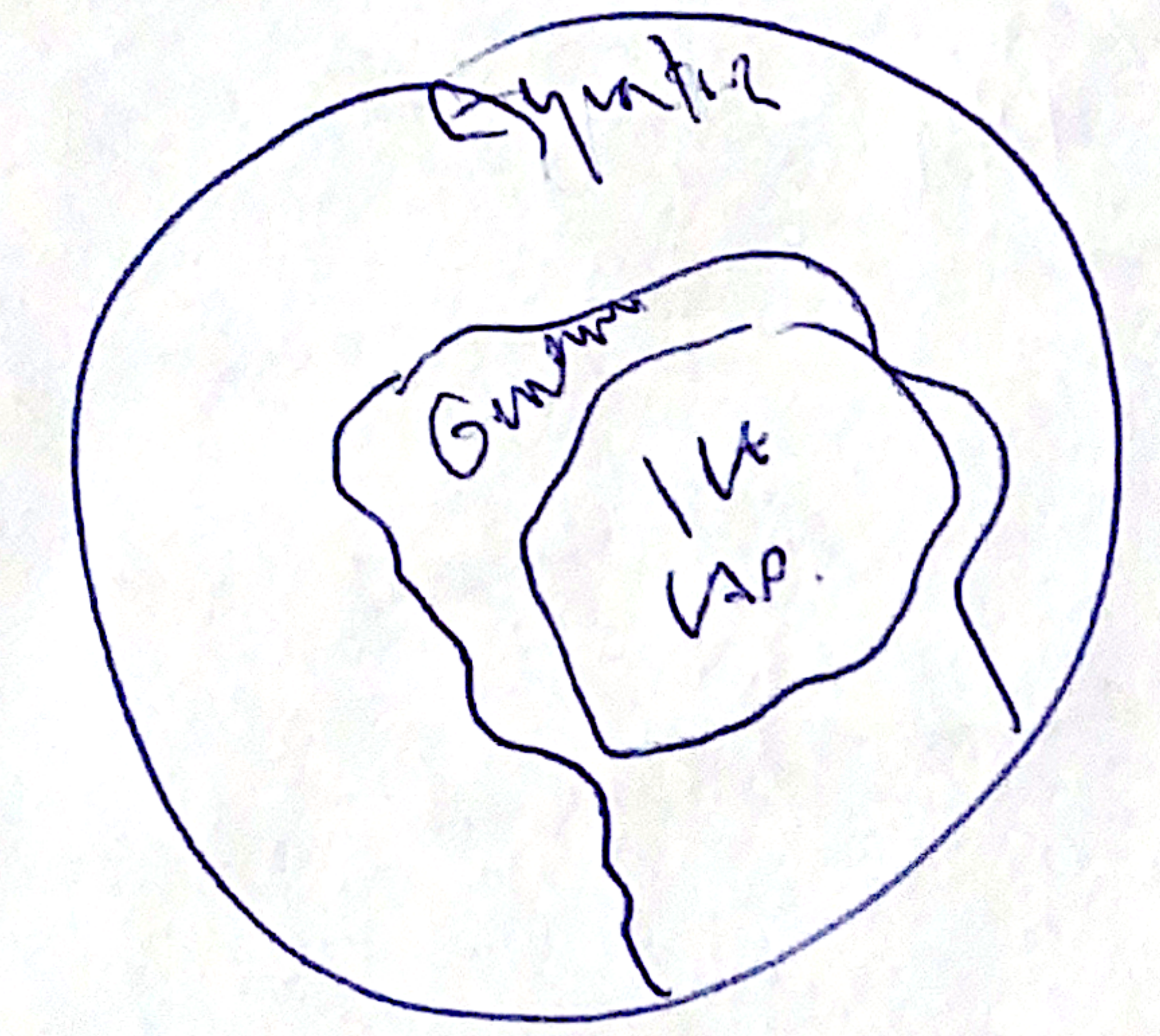
GOBE ~470

Multiplica por 3 el número de géneros marinos

Es la base de la 'fauna paleozoica' clásica.

Final del Ordovícico → La primera gran extinción. Hace 440 Ma } (Una de las cinco extinciones masivas)

Glaciación de Gondwana; 85% de las especies marinas se extinguen

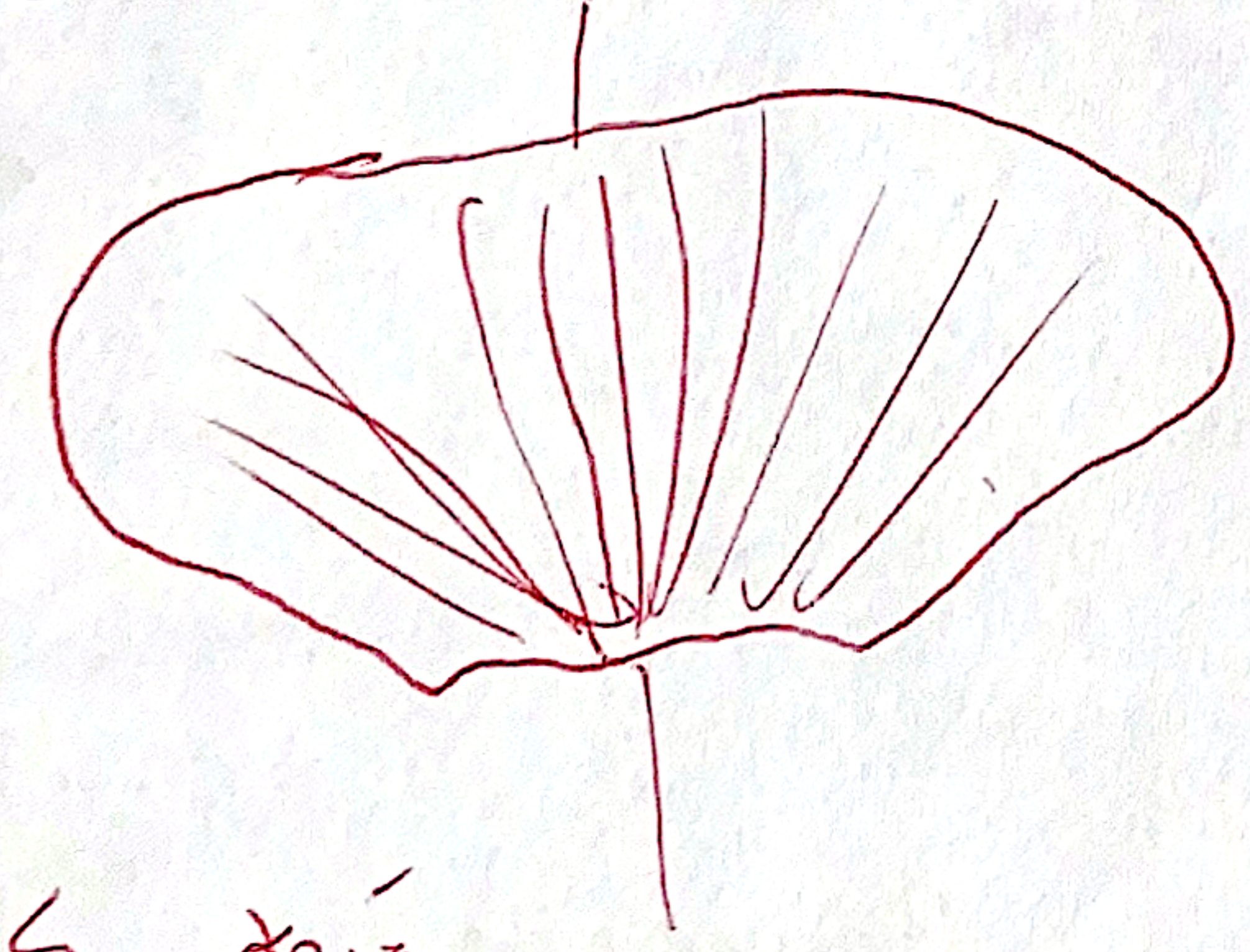


Silúrico: Primeros arrecifes coralinos
Peces con mandíbula (gnatóstomos) se diversifican.

Plantas vasculares colonizan tierra firme

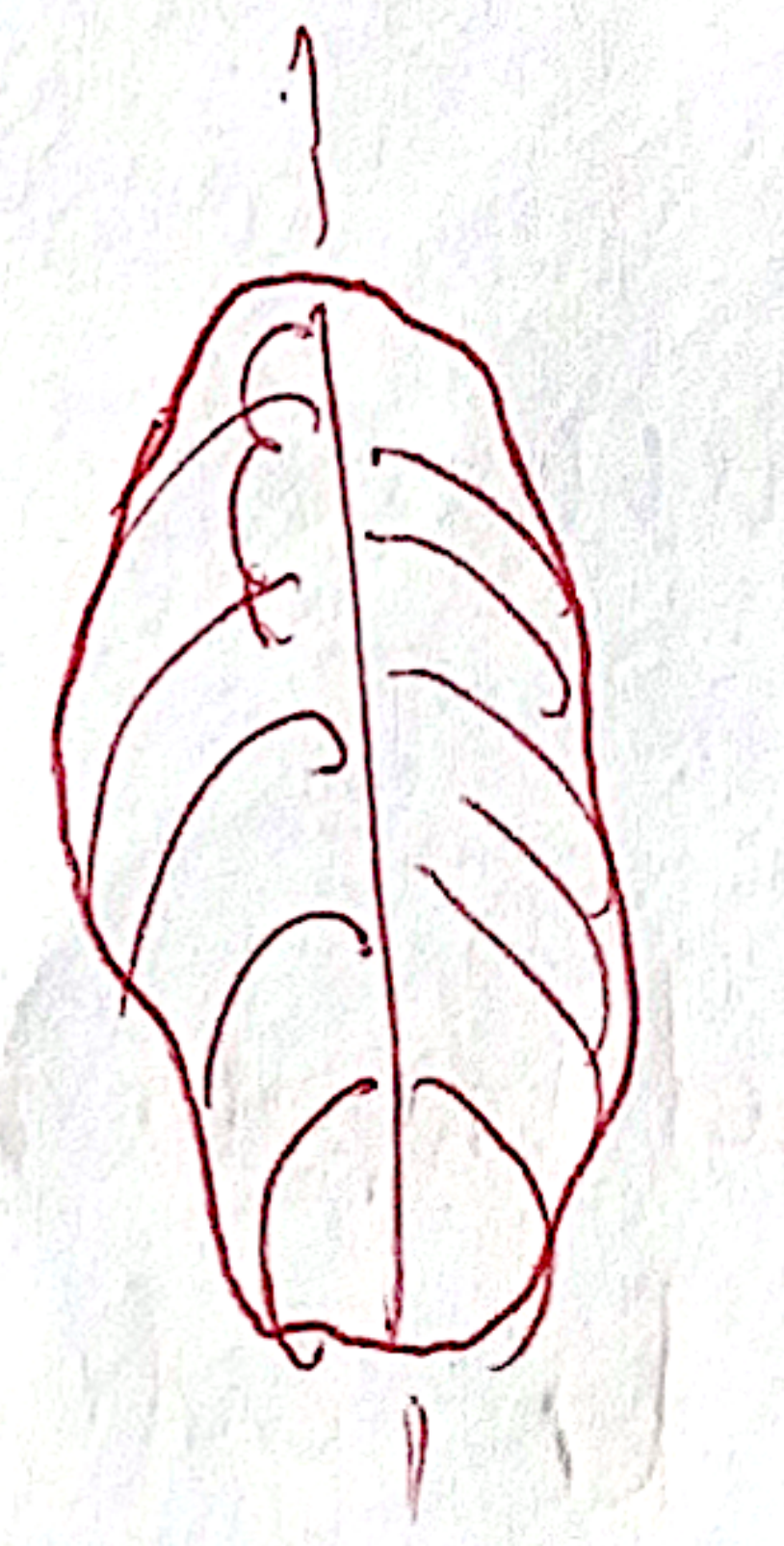
Primeros artrópodos terrestres (escorpiones, miriápodos).

Braquiópodos → Tienen dos valvas.
Se diferencian de los bivalvos por su simetría. Braquiópodos no tienen simetría en sus dos conchillas.



Simetría
Braquiópoda

vs



Simetría
Bivalvia.

Hoy quedan ~400 especies (vs miles en Ord-Sil)

Importancia geológica

Abundantes
Concha calcárea robusta → preservan excelente
Diversificación rápida en el Ord-Sil.
Sensibles al ambiente

Con ellos se les pueden hacer un análisis geográfico entre del Ord-Sil.

Primeros depredadores a gran escala

Su aparición impulsó la radiación de presas.

Eso produjo conchas más gruesas, espinas.

Algunos braquiópodos del Ord muestran evidencia de mordeduras de un cefalópodo

Cefalópodos como fósiles-guía + Graptolitos y Conodontos.

Utilidad limitada en Ord-Sil: rangos relativamente largos.

~~[illegible]~~ Nautiloideos del Ord-Sil: rangos relativamente cortos

COOKSONIA: La primera planta vascular conocida.

Planta pionera.

Esporangios terminales (reproducción por esporas)

Sin hojas ni raíces verdaderas (solo rizoides).

Cambió la química de la atmósfera (más O_2, menos CO_2)

Aceleró la meteorización química → Impactó el ciclo del carbono

~~Formación de suelos~~;

Bioestratigrafía: esporas (palinología) → fósiles guía para ambientes continentales

Nuevos hábitats para artrópodos terrestres.

Bioestratigrafía → Ordenar y correlacionar rocas usando fósiles.

Se basa en el principio de sucesión ordenada de fosilización de la fauna ordenada en el tiempo estratigráfico.

Tres principios fundamentales

Superposición

Horizontalidad original.

Sucesión faunística: los fósiles cambian en orden predecible y no se repiten.

Bioestratigrafía — ([illegible])

Braquiópodos

Ventajas: rangos cortos a muchos géneros silúricos, abundancia, fáciles

Limitación bentónicos →

Graptolitos

Colonias planctónicos extintos. → evidencian corrientes marinas

flotan

Indicadores del ambiente del fondo (profundidad, sustrato)

Aparecen en Cámbrico tardío

Se extinguen en Devónico medio.

Graptolitos ¿por qué son fósil guía perfecto?

Amplia distribución geográfica (planctónicos)

Rango temporal corto

Evolución morfológica rápida y visible

Biozona es intervalo de tiempo en el cual un organismo predomina.

Permiten correlacionar capas a escala internacional.

Resolución 1 ~ 2 millones de años por biozona.

Sedimentos: lutitas y pizarras negras (= mar profundo y anóxico)

Película de carbono comprimida en el plano de estratificación.

Cefalópodos nautiloideos del paleozoico temprano

Depredadores de por ejemplo los trilobites

Concha externa camerada: septos

Moluscos con concha externa camerada (septos)

Tentáculos para capturar presas.

¿Qué hace que un fósil sea guía (= índice)?

1 Rango temporal Corto (evolución rápida)

2) Distribución geográfica amplia

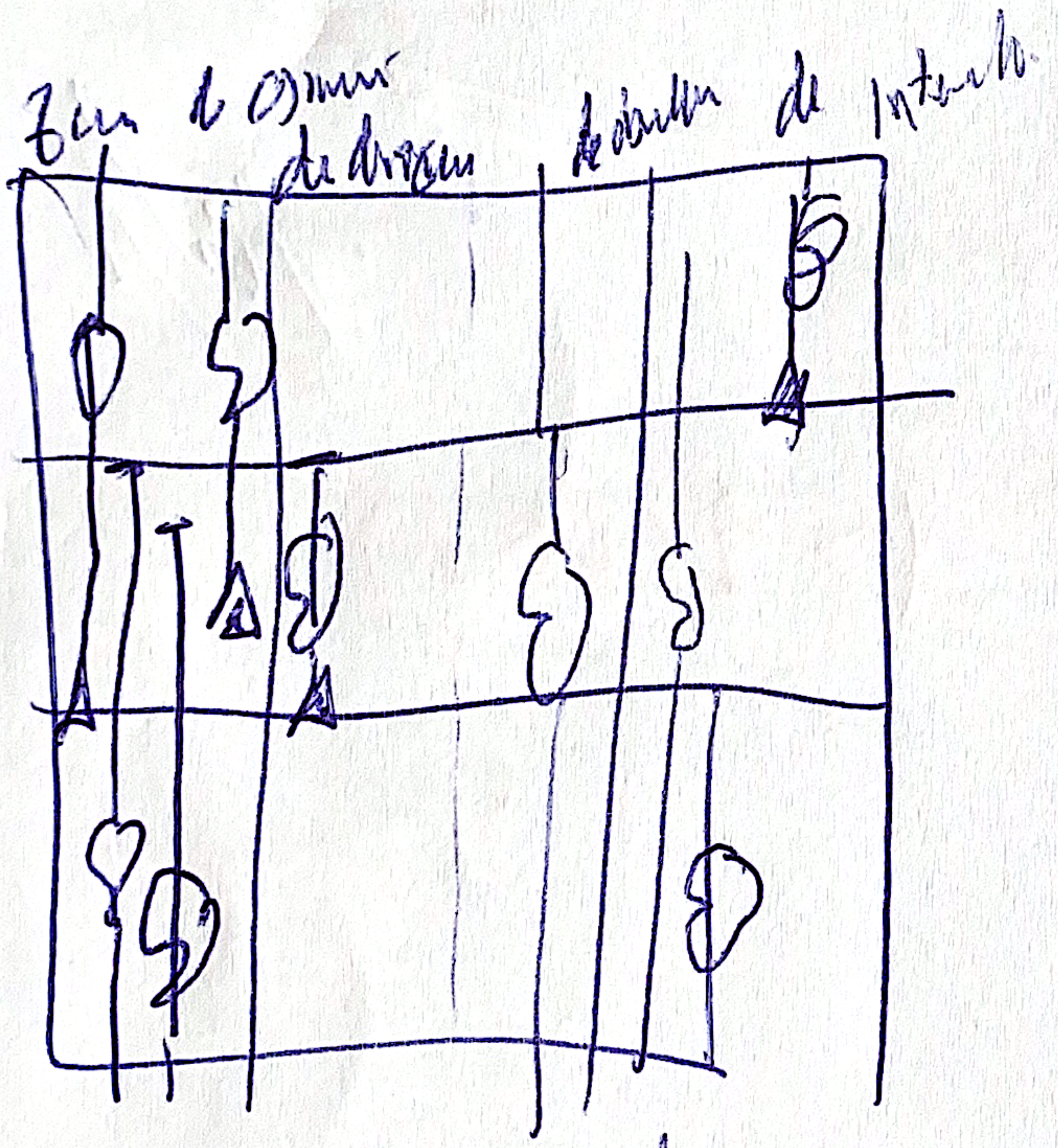
3) Abundancia en los sedimentos

4) Identificación inequívoca de manera [illegible]

5) Preservación robusta

Si falta alguno, hoy se utilizarse en otra técnica.

Biozona = intervalo de roca definido por su contenido fósil.



De la columna a la correlación.

Principio de Correlación fósil

Conjuntos similares de fósiles son de una edad similar y por lo tanto el estrato que los contiene también es de edad similar.

GSSP = Global Stratotype Section and point
Un único afloramiento que sirve como referencia mundial } Marca el límite inferior de un piso/edad
Golden Spike.

Casos reales. 1

Caso 1 el tipo clásico — Gran Bretaña y Escandinavia.

Lapworth (1879): Define Ordovícico

Sigue siendo la escala patrón del paleozoico temprano

Caso 2: Cordillera Oriental y Puna Argentina).

NOA = NOA ≠ Noroeste Argentino: registro ordovícico completo.

Formación Acoite (Cordillera Oriental, Jujuy): lutitas negras con
graptolitos del Ord inferior.
capas de metros de espesor cientos a miles

Caso 3: Silúrico de Bolivia (> 2000 m)
Es pura secuencia silúrica marina
Formación Cancañiri
glaciar morenas

Paleozoico temprano en Chile
Gran parte del territorio en océano
Es la frontera occidental de la cuenca ordovícica con el NOA.

Detectan terrenos exóticos
Ayudan a producir por la roca madre.
Definen límites globales) (Dob's Linn)
Permiten reconstruir cuencas.

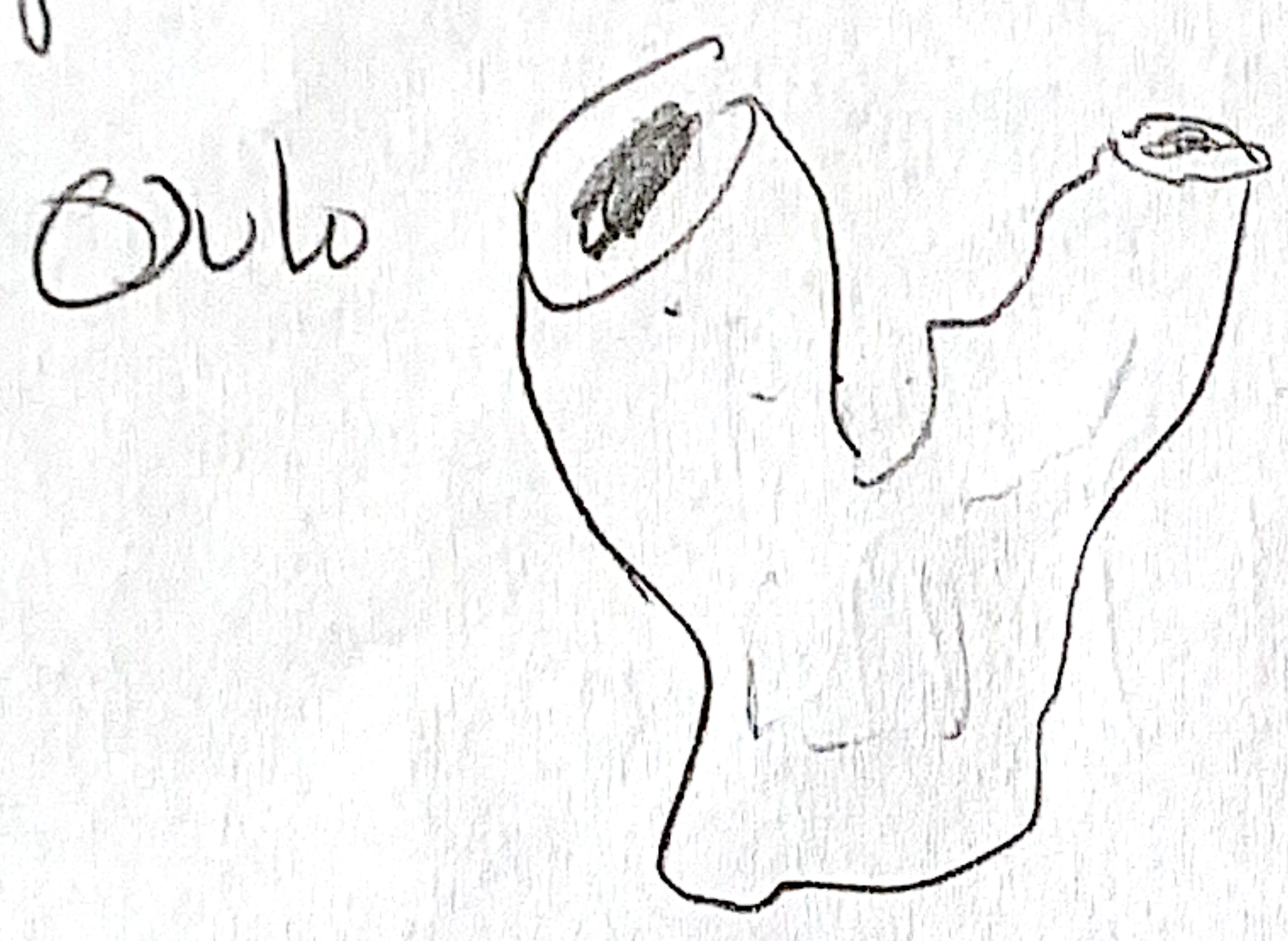
Trilobite Pigidio. en el Ordovícico se enrollaba / defenderse.
n/s Cámbrico aún no.

Espinas presentes o ausentes

Tórax: número de segmentos (contarlos)

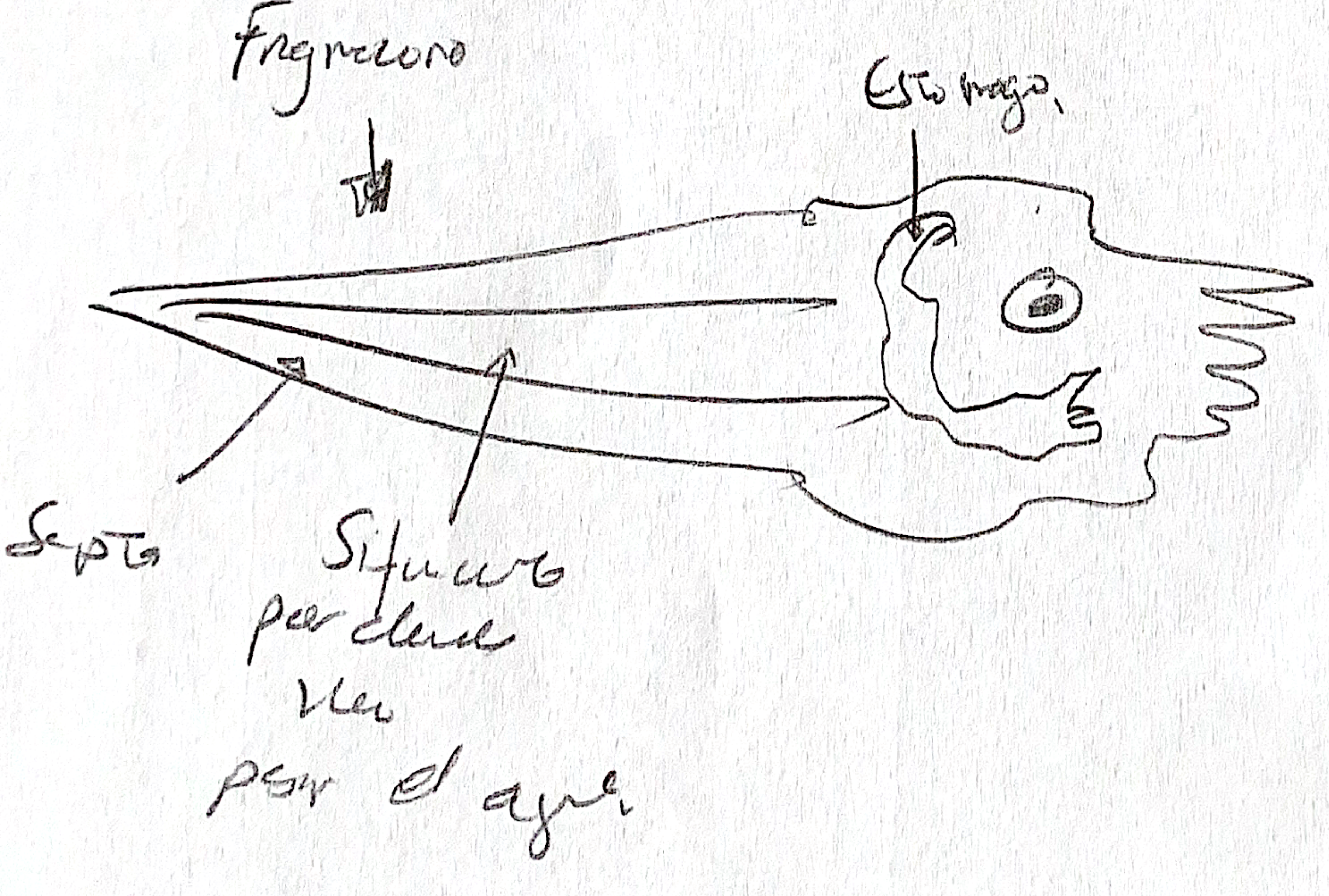
Postura (plano o enrollado)

Esponja → un filtro vivo.

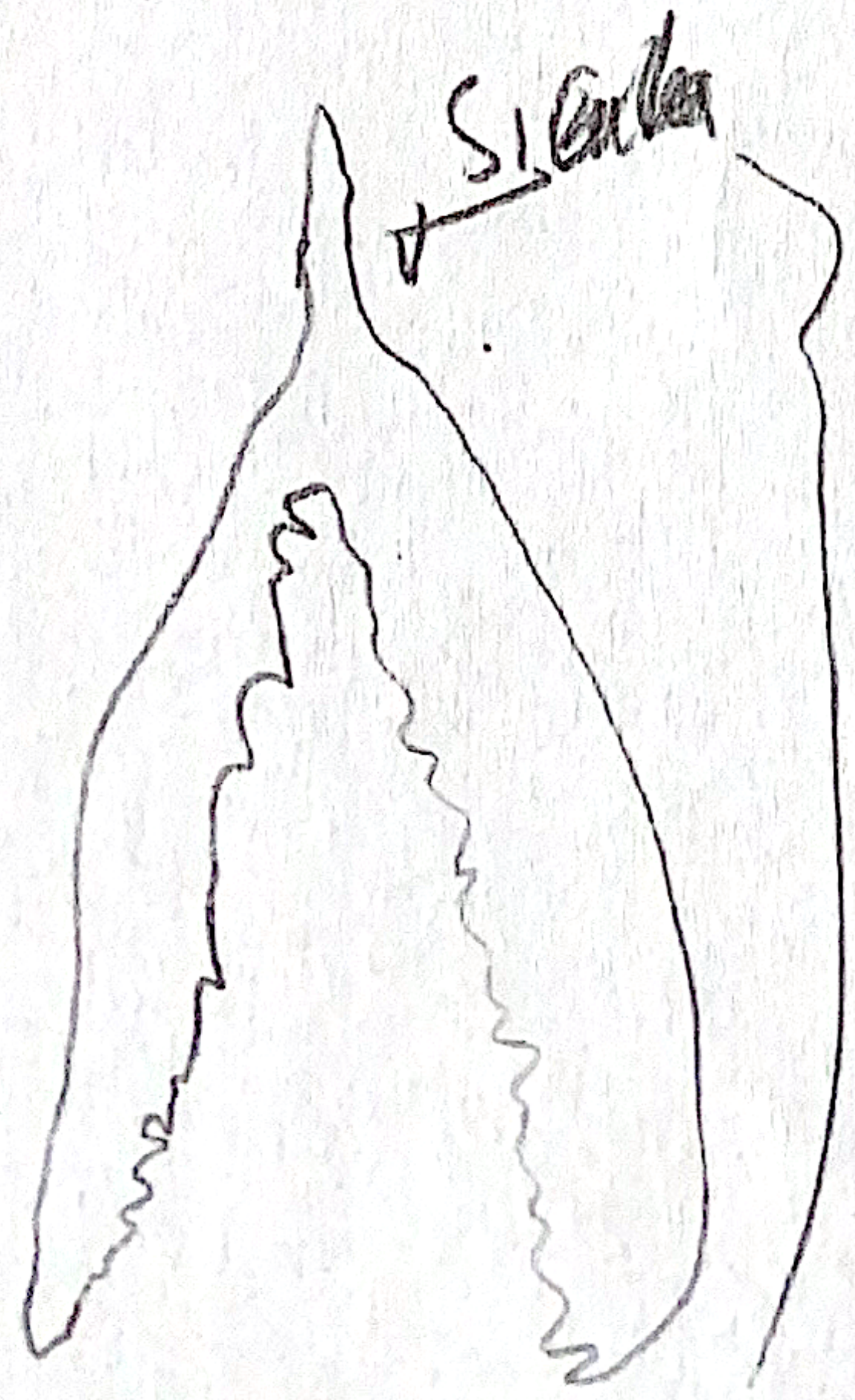


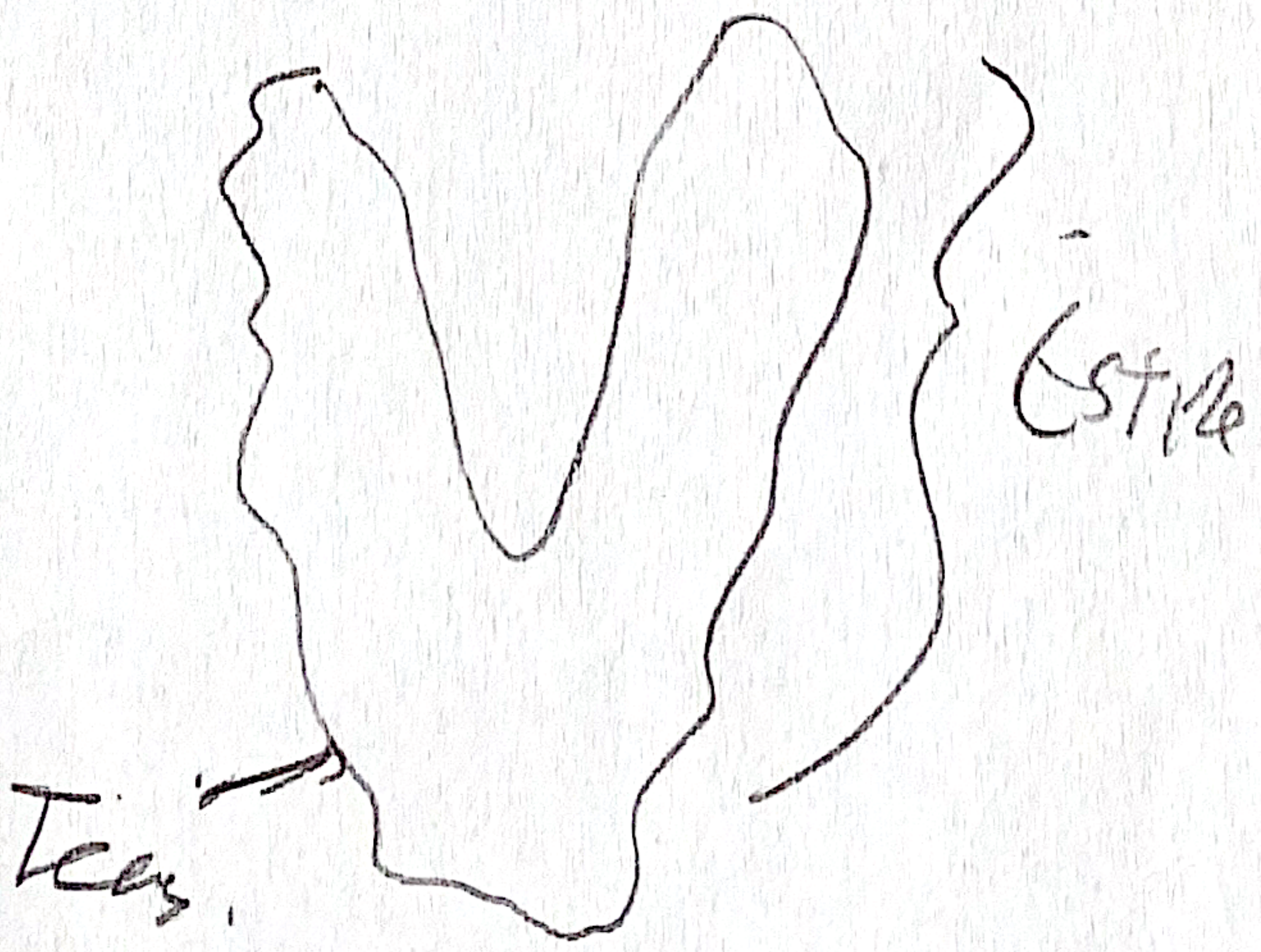
Nautiloideos → Cefalópodos, calamares, pulpos y el Nautilus Actual.

Código.
Escala
Dibujo
Descripción
Taxonomía


Fragmocono
Estómago
Septo
Sifúnculo
para llenar
vaciar
pasar el agua

Graptolite




Estipe
Teca

Los tubitos que alojaban a los zooides